

EQUAZIONE DI KLEIN-GORDON

Massimiliano Oronzo

6 novembre, 2025

Indice generale

1	Introduzione	1
2	Formulazione canonica dell'equazione di Klein-Gordon	2
3	Interazione con il campo elettromagnetico e invarianza di gauge	5
4	Interpretazione della densità di corrente e antiparcelle	8
5	Forma covariante dell'equazione di Klein-Gordon	11
6	Carica di una particella per sovrapposizione di soluzioni	13
7	Condizioni di normalizzazione e ortogonalità	14
8	Coniugazione di carica	15
9	Forma Hamiltoniana dell'equazione di Klein-Gordon	16
A	Trasformazioni attive e trasformazioni passive	24
B	Forma alternativa dell'equazione di Klein-Gordon con accoppiamento minimo	25
C	Equazione di continuità in presenza del campo EM	26
D	Determinazione della carica di una particella	27
E	Densità di carica e densità di carica-corrente in forma Hamiltoniana	28

1 Introduzione

Gli sforzi compiuti nel passato per formulare una versione relativistica della meccanica quantistica iniziarono con il tentativo di utilizzare il principio di corrispondenza al fine di derivare una equazione d'onda relativistica intesa a sostituire l'equazione di Schrödinger. La prima equazione di questo tipo fu dovuta a Schrödinger (1926), Gordon (1926) e Klein (1927). Questa equazione scalare del secondo ordine, che ora è conosciuta

con il nome di *equazione di Klein-Gordon*, fu inizialmente scartata, poiché conduceva a densità di probabilità negative. L'anno 1928 vide la pubblicazione dell'equazione di Dirac. Questa equazione riguarda le particelle con spin $1/2$, e può descrivere molte proprietà dei fermioni. Come l'equazione di Klein-Gordon, anche quella di Dirac possiede soluzioni con energia negativa, le quali conducevano alle stesse difficoltà concettuali. Dirac, per prevenire il fenomeno di transizione di un elettrone verso stati più bassi di energia negativa, postulò che questi dovessero essere tutti occupati (*mare di Dirac*). In tal modo le particelle mancanti in questi stati altrimenti occupati rappresentano particelle di carica opposta (antiparticelle). Ciò condusse necessariamente a una teoria a molte-particelle, ossia a una teoria quantistica dei campi. Più tardi Pauli e Weisskopf reinterpretando l'*equazione di Klein-Gordon* sulla base di una teoria di campo mostrarono che l'equazione poteva descrivere particelle con spin 0 chiamate mesoni, come il mesone π .

2 Formulazione canonica dell'equazione di Klein-Gordon

Al fine di ottenere una equazione d'onda relativistica facciamo uso del principio di corrispondenza. Quando alle quantità classiche di energia E e quantità di moto $\vec{p}$ sostituiamo i corrispondenti operatori quantistici

$$E \rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \quad \text{e} \quad \vec{p} \rightarrow -i\hbar \vec{\nabla} \quad (2.1)$$

dalla equazione classica dell'energia per una particella libera

$$E = \frac{\vec{p}^2}{2m}$$

otteniamo l'equazione di Schrödinger dipendente dal tempo,

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{x}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \vec{\nabla}^2 \psi(\vec{x}, t) \quad (2.2)$$

A causa dei diversi ordini delle derivate rispetto al tempo e allo spazio, questa equazione non è covariante per trasformazioni proprie⁽¹⁾ di Lorentz.

Sappiamo che in meccanica relativistica l'energia e l'impulso sono trattati sullo stesso piano, proprio come accade per lo spazio e il tempo. In particolare, il quadriettore controvariante dell'energia-impulso (il 4-impulso) è definito come

$$p^\mu = m_0 U^\mu = (m_0 c \gamma(u), m_0 \vec{u} \gamma(u)) = (p^0, p^i) = \left(\frac{E}{c}, \vec{p}\right) \quad (2.3)$$

dove $\gamma(u) = 1/\sqrt{1 - u^2/c^2}$ è il fattore di Lorentz e p^0 è l'energia cinetica della particella. Analogamente il 4-impulso covariante è definito come

$$p_\mu = m_0 U_\mu = (m_0 c \gamma(u), -m_0 \vec{u} \gamma(u)) = (p_0, p_i) = \left(\frac{E}{c}, -\vec{p}\right) \quad (2.4)$$

Cosicché il loro prodotto scalare è un invariante di Lorentz:

$$p^\mu p_\mu = p_\mu p^\mu = (p^0)^2 - (\vec{p})^2 = m_0^2 \gamma(u)^2 (c^2 - u^2) = m_0^2 \frac{c^2}{c^2 - u^2} (c^2 - u^2) = m_0^2 c^2 \quad (2.5)$$

⁽¹⁾Le trasformazioni proprie sono caratterizzate da *boost* e rotazioni.

D'altra parte,

$$p^\mu p_\mu = \frac{E^2}{c^2} - \vec{p}^2 = m_0^2 c^2 \quad (2.6)$$

per cui,

$$E^2 = \vec{p}^2 c^2 + m_0^2 c^4 \quad (2.7)$$

Dalla [2.7] ricaviamo la relazione che lega l'energia all'impulso,

$$E = \sqrt{\vec{p}^2 c^2 + m_0^2 c^4} \quad (2.8)$$

e applicando il principio di corrispondenza [2.1] otteniamo l'equazione d'onda⁽²⁾

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \phi(x) = \sqrt{-\hbar^2 c^2 \vec{\nabla}^2 + m_0^2 c^4} \phi(x), \quad x = (x^\mu) \quad (2.9)$$

Una evidente difficoltà con questa equazione risiede nella presenza della radice quadrata dell'operatore di Laplace. Infatti, da un lato, a causa della mancanza di simmetria delle derivate temporali e spaziali, l'espressione non appare relativisticamente invariante; dall'altro lato, l'espansione in serie di Taylor dell'operatore gradiente genera un numero infinito di derivate di ordine crescente,

$$\hat{E} \approx m_0 c^2 \left[1 - \frac{(\hbar c \vec{\nabla})^2}{2(m_0 c^2)^2} - \frac{(\hbar c \vec{\nabla})^4}{8(m_0 c^2)^4} \cdots \right]$$

e ciò conduce ad una teoria non locale, che viola la causalità. Matematicamente la richiesta di località significa che i processi fisici non possono reciprocamente influenzarsi se essi si trovano al di fuori dei propri coni di luce.

Per superare questa difficoltà partiamo dalla forma quadratica [2.7] e sostituiamo in essa le [2.1]

$$-\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \phi(x) = (-\hbar^2 c^2 \vec{\nabla}^2 + m_0^2 c^4) \phi(x) \quad (2.10)$$

ovvero,

$$\left[\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \vec{\nabla}^2 + \left(\frac{m_0 c}{\hbar} \right)^2 \right] \phi(x) = 0 \quad (2.11)$$

Poiché

$$\partial^\mu \partial_\mu = \frac{\partial}{\partial x_\mu} \frac{\partial}{\partial x^\mu} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \vec{\nabla}^2 = \square$$

possiamo riscrivere la [2.11] come

$$\left[\partial^\mu \partial_\mu + \left(\frac{m_0 c}{\hbar} \right)^2 \right] \phi(x) = 0 \quad \text{o anche,} \quad \left[\square + \left(\frac{m_0 c}{\hbar} \right)^2 \right] \phi(x) = 0 \quad (2.12)$$

L'operatore di d'Alembert $\square = \partial^\mu \partial_\mu$ è invariante sotto una trasformazione propria di Lorentz poiché è un prodotto scalare di quadrivettori⁽³⁾. Anche il termine $m_0 c / \hbar$ è un invariante di Lorentz, essendo uno scalare.

⁽²⁾Per rappresentare la funzione d'onda nella teoria di Klein-Gordon utilizzeremo il simbolo ϕ per distinguerlo dalla funzione d'onda ψ . Generalmente, la prima è associata a una funzione scalare, mentre la seconda alla funzione vettoriale nella teoria di Dirac.

⁽³⁾Utilizzando le trasformazioni $\partial'_\mu = (\Lambda^{-1})^\nu_\mu \partial_\nu$ e $\partial'^\mu = \Lambda^\mu_\nu \partial^\nu$, si ha $\partial'^\mu \partial'_\mu = \Lambda^\mu_\nu \partial^\nu (\Lambda^{-1})^\nu_\mu \partial_\nu = \Lambda^\mu_\nu (\Lambda^{-1})^\nu_\mu \partial^\nu \partial_\nu = \partial^\nu \partial_\nu$.

Resta da considerare l'invarianza di Lorentz della funzione d'onda $\phi(x)$. Questa si verifica se la funzione ϕ valutata in un punto x in un dato sistema di riferimento inerziale è uguale alla funzione trasformata ϕ' nel punto trasformato x' di un nuovo sistema di riferimento inerziale, cioè se $\phi(x) = \phi'(x')$. Diamo una breve dimostrazione. Le coordinate dei due sistemi di riferimento inerziali sono in relazione attraverso la trasformazione di Lorentz

$$x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu$$

Ovviamente, la trasformazione inversa è data da

$$x^\mu = (\Lambda^{-1})^\mu_\nu x'^\nu$$

Poiché, come abbiamo detto, il valore del campo in un punto fisico specifico dello spazio-tempo deve essere lo stesso per entrambi gli osservatori, si deve avere

$$\phi'(x'^\mu) = \phi(x^\mu)$$

Sostituendo la trasformazione inversa delle coordinate nell'equazione precedente si ottiene la relazione tra le funzioni ϕ e ϕ' ,

$$\phi'(x'^\mu) = \phi((\Lambda^{-1})^\mu_\nu x'^\nu)$$

o, in modo equivalente, rimuovendo l'apice di «primed» dalle coordinate,

$$\phi'(x^\mu) = \phi((\Lambda^{-1})^\mu_\nu x^\nu)$$

Ma questa è proprio la definizione di trasformazione attiva di un campo scalare (vd. *Appendice A*).

Per una trasformazione di Lorentz discreta come la parità (inversione spaziale),

$$x'^0 = x^0, \quad \vec{x}' = -\vec{x}$$

distinguiamo tra campo scalare e campo pseudoscalare. Così ϕ è un campo scalare se

$$\phi'(x^0, \vec{x}) = \phi(x^0, -\vec{x}) = \phi(x^0, \vec{x})$$

mentre è un campo pseudoscalare se

$$\phi'(x^0, \vec{x}) = \phi(x^0, -\vec{x}) = -\phi(x^0, \vec{x})$$

Nello specifico, il campo scalare hermitiano di Klein-Gordon descrive i mesoni neutri di spin 0, mentre il campo pseudoscalare non hermitiano descrive i mesoni carichi di spin 0 e le loro antiparticelle.

Le espressioni [2.3] e [2.4] rappresentano (in forma controvariante e covariante) i quadri-vettori energia-impulso. Convertendoli in operatori tramite le [2.1] otteniamo,

$$p^\mu \rightarrow \hat{p}^\mu = i\hbar\partial^\mu = i\hbar\frac{\partial}{\partial x_\mu} = i\hbar\left(\frac{\partial}{\partial ct}, -\vec{\nabla}\right) \quad (2.13)$$

$$p_\mu \rightarrow \hat{p}_\mu = i\hbar\partial_\mu = i\hbar\frac{\partial}{\partial x^\mu} = i\hbar\left(\frac{\partial}{\partial ct}, \vec{\nabla}\right) \quad (2.14)$$

e l'equazione di Klein-Gordon può risciversi anche

$$(\hat{p}^\mu\hat{p}_\mu - m_0^2c^2)\phi(x) = 0 \quad (2.15)$$

L'equazione [2.12] (o la [2.15]) possiede soluzioni per particelle libere nella forma di onde piane,

$$\phi(x) = N e^{-\frac{i}{\hbar} p_\mu x^\mu} = N e^{-\frac{i}{\hbar} (p_0 t - \vec{p} \cdot \vec{x})} \quad (2.16)$$

dove N è un fattore di normalizzazione da specificare⁽⁴⁾. Queste soluzioni si ottengono sostituendo la [2.16] nella [2.11]:

$$\left[\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \vec{\nabla}^2 + \left(\frac{m_0 c}{\hbar} \right)^2 \right] e^{-\frac{i}{\hbar} (p_0 t - \vec{p} \cdot \vec{x})} = 0, \quad -\frac{p_0^2}{\hbar^2 c^2} - \left(\frac{i \vec{p}}{\hbar} \right)^2 + \frac{m_0^2 c^2}{\hbar^2} = 0,$$

$$\frac{p_0^2}{\hbar^2 c^2} = \frac{\vec{p}^2}{\hbar^2} + \frac{m_0^2 c^2}{\hbar^2}, \quad p_0^2 = \vec{p}^2 c^2 + m_0^2 c^4$$

da cui,

$$p_0 = \pm \sqrt{\vec{p}^2 c^2 + m_0^2 c^4} = \pm E \quad (2.17)$$

Vediamo, dunque, che compaiono sia autovalori di energia positiva che autovalori di energia negativa. Quindi, per $p_0 = +E$ possiamo scrivere le soluzioni di energia positiva come

$$\phi_{\vec{p}}^{(+)}(x) = N e^{-\frac{i}{\hbar} (Et - \vec{p} \cdot \vec{x})} \quad (2.18)$$

Per quanto riguarda $p_0 = -E$, poiché il segno di $\vec{p}$ è arbitrario, e vogliamo che l'espressione a esponente sia Lorentz-invariante, cioè $p_\mu x^\mu$, cambiamo il segno fra i due termini in parentesi della [2.16] da $-$ a $+$ e scriviamo le soluzioni di energia negativa come

$$\phi_{\vec{p}}^{(-)}(x) = N e^{\frac{i}{\hbar} (Et - \vec{p} \cdot \vec{x})} \quad (2.19)$$

In questo modo le soluzioni di energia positiva hanno autovalori dell'impulso $\vec{p}$ e quelle di energia negativa hanno autovalori $-\vec{p}$ ⁽⁵⁾. Tra le energie positive e quelle negative esiste l'intervallo «proibito» $]-m_0 c^2 : m_0 c^2 [$ (vd. Fig. 1).

Mentre le soluzioni positive non sollevano problemi interpretativi, il significato fisico delle soluzioni negative non è immediatamente chiaro. Per tale motivo, in passato la teoria di Klein-Gordon, vista come generalizzazione della teoria di Schrödinger, non sembrava attrattiva. Tuttavia, come vedremo più avanti, le soluzioni negative possono essere messe in relazione con le antiparticelle, le quali sono sperimentalmente rilevabili.

3 Interazione con il campo elettromagnetico e invarianza di gauge

Nell'equazione di Klein-Gordon l'interazione di una particella relativistica di spin 0 con il campo elettromagnetico può essere espressa operando la sostituzione⁽⁶⁾

$$p^\mu \rightarrow p'^\mu = p^\mu - \frac{e}{c} A^\mu \quad (3.1)$$

⁽⁴⁾Sono possibili diverse costanti di normalizzazione come $\frac{1}{\sqrt{(2\pi\hbar)^3}}$, $\frac{1}{\sqrt{(2\pi\hbar)^3} \sqrt{2E}}$, $\frac{1}{\sqrt{(2\pi\hbar)^3}} \sqrt{\frac{m_0 c^2}{E}}$. Il fattore $\frac{1}{\sqrt{(2\pi\hbar)^3}}$ è comune in ciò che è chiamato «linguaggio del continuo» o «normalizzazione della funzione delta». Nella «normalizzazione a scatola» esso viene sostituito con $1/\sqrt{V}$, dove V rappresenta il volume della scatola in cui avviene l'interazione.

⁽⁵⁾Si noti che se non cambiassimo il segno dell'impulso, la [2.19] potrebbe scriversi in modo equivalente $\phi_{-\vec{p}}^{(-)}(x) = N e^{\frac{i}{\hbar} (Et + \vec{p} \cdot \vec{x})}$.

⁽⁶⁾L'espressione [3.1] è nota con il nome di *accoppiamento minimo*. In questa trattazione consideriamo la carica e dell'elettrone come una quantità negativa ($e < 0$).

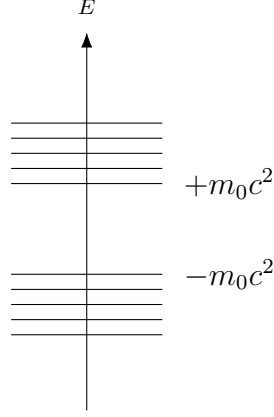


Fig. 1: Spettro di energia per l'equazione di Klein-Gordon libera.

ossia

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t} - eA^0 \quad -i\hbar \vec{\nabla} \rightarrow -i\hbar \vec{\nabla} - \frac{e}{c} \vec{A}$$

dove $A^\mu = (A^0, \vec{A})$ è il quadripotenziale elettromagnetico. Sostituendo la [3.1] nella [2.15] otteniamo⁽⁷⁾,

$$\left[\left(p^\mu - \frac{e}{c} A^\mu \right) \left(p_\mu - \frac{e}{c} A_\mu \right) - m_0^2 c^2 \right] \phi(x) = 0 \quad (3.2)$$

Come è noto, le equazioni di Maxwell sono invarianti per trasformazioni di gauge locali⁽⁸⁾ del tipo

$$A^\mu \rightarrow A'^\mu = A^\mu - \partial^\mu \chi \quad (3.3)$$

dove $\chi = \chi(x)$ è una funzione reale scalare arbitraria delle coordinate dello spazio-tempo. Analogamente alla teoria non relativistica, questa invarianza di gauge locale può essere trasportata nell'equazione di Klein-Gordon [3.2] moltiplicando la funzione d'onda ϕ per una fase opportunamente scelta:

$$\phi(x) \rightarrow \phi'(x) = e^{i\Lambda(x)} \phi(x) \quad (3.4)$$

⁽⁷⁾Per la forma alternativa con le componenti temporale e spaziali esplicitate vedi Appendice B

⁽⁸⁾In generale, una *trasformazione locale* richiede che la propagazione dei segnali non possa essere istantanea o superiore alla velocità della luce. Invece, in una *trasformazione globale* una stessa trasformazione viene «trasportata» simultaneamente in tutti punti dello spaziotempo.

Per trovare la funzione $\Lambda(x)$ esprimiamo la [2.15] in termini delle quantità trasformate $\hat{p}'^\mu$, A'^μ e $\phi'(x)$ ⁽⁹⁾,

$$\begin{aligned}
0 &= (\hat{p}'^\mu \hat{p}'_\mu - m_0^2 c^2) \phi(x) = \left[\left(\hat{p}^\mu - \frac{e}{c} A^\mu \right) \left(\hat{p}_\mu - \frac{e}{c} A_\mu \right) - m_0^2 c^2 \right] \phi(x) = \\
&\left[\left(\hat{p}^\mu - \frac{e}{c} A'^\mu - \frac{e}{c} \partial^\mu \chi \right) \left(\hat{p}_\mu - \frac{e}{c} A'_\mu - \frac{e}{c} \partial_\mu \chi \right) - m_0^2 c^2 \right] \phi'(x) e^{-i\Lambda} = \\
&\left[\left(\hat{p}^\mu - \frac{e}{c} A'^\mu - \frac{e}{c} \partial^\mu \chi \right) e^{-i\Lambda} \left(\hat{p}_\mu - \frac{e}{c} A'_\mu - \frac{e}{c} \partial_\mu \chi + \hbar \partial_\mu \Lambda \right) - m_0^2 c^2 e^{-i\Lambda} \right] \phi'(x) = \\
&e^{-i\Lambda} \left[\left(\hat{p}^\mu - \frac{e}{c} A'^\mu - \frac{e}{c} \partial^\mu \chi + \hbar \partial^\mu \Lambda \right) \left(\hat{p}_\mu - \frac{e}{c} A'_\mu - \frac{e}{c} \partial_\mu \chi + \hbar \partial_\mu \Lambda \right) - m_0^2 c^2 \right] \phi'(x)
\end{aligned}$$

Scegliendo

$$\Lambda(x) = \frac{e}{\hbar c} \chi(x) \quad (3.5)$$

l'ultima equazione diventa

$$\left[\left(\hat{p}^\mu - \frac{e}{c} A'^\mu \right) \left(\hat{p}_\mu - \frac{e}{c} A'_\mu \right) - m_0^2 c^2 \right] \phi'(x) = 0 \quad (3.6)$$

che è formalmente identica all'equazione di partenza. Poiché le osservabili fisiche sono rappresentate da forme bilineari del tipo $\langle \phi^* | \cdots | \phi \rangle$, uno stesso, comune fattore di fase non gioca alcun ruolo. Pertanto, l'equazione di Klein-Gordon è invariante sotto trasformazioni di gauge locali del potenziale elettromagnetico.

Torniamo per un momento all'equazione [3.1]. In modo equivalente, essa può esprimersi introducendo la cosiddetta *derivata gauge-covariante*

$$\partial^\mu \rightarrow D^\mu = \partial^\mu + \frac{ie}{\hbar c} A^\mu \quad (3.7)$$

Partendo dalla forma canonica

$$\left[\left(i\hbar \partial^\mu - \frac{e}{c} A^\mu \right) \left(i\hbar \partial_\mu - \frac{e}{c} A_\mu \right) - m_0^2 c^2 \right] \phi(x) = 0$$

otteniamo

$$\left(D^\mu D_\mu + \frac{m_0^2 c^2}{\hbar^2} \right) \phi(x) = 0 \quad (3.8)$$

L'invarianza di gauge si dimostra mediante la contemporanea trasformazione di $A^\mu(x)$ e $\phi(x)$ secondo le equazioni [3.3], [3.4] e [3.5]. La derivata gauge-covariante che agisce sulla funzione d'onda trasformata

⁽⁹⁾Applicando il 4-impulso covariante a $\phi(x)$ si ottiene: $\hat{p}_\mu [\phi'(x) e^{-i\Lambda(x)}] = i\hbar \partial_\mu [\phi'(x) e^{-i\Lambda(x)}] = e^{-i\Lambda(x)} [i\hbar \partial_\mu + \hbar \partial_\mu \Lambda(x)] \phi'(x)$, e analogamente per l'operatore controvariante $\hat{p}^\mu$.

fornisce⁽¹⁰⁾

$$\begin{aligned}
D'_\mu \phi'(x) &= \left(\partial_\mu + \frac{ie}{\hbar c} A'_\mu \right) \phi'(x) = \left[\partial_\mu + \frac{ie}{\hbar c} (A_\mu - \partial_\mu \chi(x)) \right] e^{\frac{ie}{\hbar c} \chi(x)} \phi(x) = \\
&= \left[\frac{ie}{\hbar c} \partial_\mu \chi(x) e^{\frac{ie}{\hbar c} \chi(x)} \phi(x) + e^{\frac{ie}{\hbar c} \chi(x)} \partial_\mu \phi(x) + \frac{ie}{\hbar c} A_\mu e^{\frac{ie}{\hbar c} \chi(x)} \phi(x) - \frac{ie}{\hbar c} \partial_\mu \chi(x) e^{\frac{ie}{\hbar c} \chi(x)} \phi(x) \right] = \\
&= e^{\frac{ie}{\hbar c} \chi(x)} \left[\partial_\mu + \frac{ie}{\hbar c} A_\mu \right] \phi(x)
\end{aligned}$$

cioè

$$D'_\mu \phi'(x) = e^{\frac{ie}{\hbar c} \chi(x)} D_\mu \phi(x) \quad (3.9)$$

La derivata gauge-covariante del secondo ordine fornisce

$$D'^\mu D'_\mu \phi'(x) = D'^\mu \left[e^{\frac{ie}{\hbar c} \chi(x)} D_\mu \phi(x) \right] = e^{\frac{ie}{\hbar c} \chi(x)} D^\mu D_\mu \phi(x) \quad (3.10)$$

Così, sotto questa trasformazione l'invarianza dell'equazione di Klein-Gordon è facilmente verificabile:

$$\left(D'^\mu D'_\mu + \frac{m_0^2 c^2}{\hbar^2} \right) \phi'(x) = 0,$$

$$e^{\frac{ie}{\hbar c} \chi(x)} \left(D^\mu D_\mu + \frac{m_0^2 c^2}{\hbar^2} \right) \phi(x) = 0,$$

$$\left(D^\mu D_\mu + \frac{m_0^2 c^2}{\hbar^2} \right) \phi(x) = 0$$

4 Interpretazione della densità di corrente e antiparcelle

Un concetto molto importante nella teoria quantistica non relativistica è che la densità di probabilità della posizione e la densità di corrente di probabilità sono quantità che si conservano. Per una Hamiltoniana che abbia la forma di una energia cinetica più una energia potenziale queste quantità sono,

$$\rho = \phi^* \phi = |\phi|^2 \quad (4.1)$$

$$\vec{j} = -\frac{i\hbar}{2m_0} \left(\phi^* \vec{\nabla} \phi - \phi \vec{\nabla} \phi^* \right) \quad (4.2)$$

e affermare che ρ e $\vec{j}$ si conservano significa che esse soddisfano l'equazione di continuità

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0 \quad (4.3)$$

⁽¹⁰⁾Si noti che il segno di apice sulla derivata covariante è dovuto alla sola presenza della trasformazione di gauge del quadripotenziale elettromagnetico.

Utilizzando la notazione quadrivettoriale per la densità di corrente, $j^\mu = (j^0, \vec{j}) \equiv (c\rho, \vec{j})$, possiamo riscrivere la [4.3] in forma compatta

$$\partial_\mu j^\mu = 0$$

Per dimostrare che anche nella teoria di Klein-Gordon la densità di probabilità della posizione e la densità di corrente soddisfano l'equazione di continuità [4.3], moltiplichiamo a sinistra la [2.15] per $\phi^*(x)^{(11)}$,

$$\phi^* (\hat{p}_\mu \hat{p}^\mu - m_0^2 c^2) \phi = \phi^* [(i\hbar \partial_\mu)(i\hbar \partial^\mu) - m_0^2 c^2] \phi = 0$$

e sottraiamo a quest'ultima la sua complessa coniugata,

$$\phi^* [(i\hbar \partial_\mu)(i\hbar \partial^\mu) - m_0^2 c^2] \phi - \phi [(-i\hbar \partial_\mu)(-i\hbar \partial^\mu) - m_0^2 c^2] \phi^* = 0$$

Sviluppando,

$$\phi^* \left[\partial_\mu \partial^\mu + \left(\frac{m_0 c}{\hbar} \right)^2 \right] \phi - \phi \left[\partial_\mu \partial^\mu + \left(\frac{m_0 c}{\hbar} \right)^2 \right] \phi^* = 0$$

e semplificando, otteniamo

$$\phi^* \partial_\mu \partial^\mu \phi - \phi \partial_\mu \partial^\mu \phi^* = 0 \quad (4.4)$$

Poiché

$$\partial_\mu (\phi^* \partial^\mu \phi - \phi \partial^\mu \phi^*) = (\partial_\mu \phi^*) (\partial^\mu \phi) + \phi^* \partial_\mu \partial^\mu \phi - (\partial_\mu \phi) (\partial^\mu \phi^*) - \phi \partial_\mu \partial^\mu \phi^* \quad (4.5)$$

e

$$(\partial_\mu \phi^*) (\partial^\mu \phi) = (\partial_\mu \phi) (\partial^\mu \phi^*)$$

possiamo scrivere la [4.4] come

$$\partial_\mu (\phi^* \partial^\mu \phi - \phi \partial^\mu \phi^*) = 0$$

ovvero

$$\partial_\mu j^\mu = 0 \quad (4.6)$$

dove j^μ è la 4-corrente,

$$j^\mu = \phi^* \partial^\mu \phi - \phi \partial^\mu \phi^* \equiv \phi^* \overleftrightarrow{\partial}^\mu \phi \quad (4.7)$$

Poiché $(\phi^* \overleftrightarrow{\partial}^\mu \phi)^* = -(\phi^* \overleftrightarrow{\partial}^\mu \phi)$, la quadricorrente conservata risultante è puramente immaginaria. Siccome vogliamo interpretare la componente $j^0 = c\rho$ come la densità di probabilità della posizione (analogamente a quanto accade per il caso non relativistico), quindi come un valore reale, normalizziamo j^μ con $i\hbar/2m_0$, cosicché la componente j^0 ha le dimensioni di una densità di probabilità (cioè $1/cm^3$):

$$j^\mu = \frac{i\hbar}{2m_0} (\phi^* \partial^\mu \phi - \phi \partial^\mu \phi^*) \quad (4.8)$$

Esplicitando la [4.6] in termini di componenti abbiamo,

$$\frac{\partial}{\partial(ct)} \left[\frac{i\hbar}{2m_0} \left(\phi^* \frac{\partial \phi}{\partial(ct)} - \phi \frac{\partial \phi^*}{\partial(ct)} \right) \right] - \vec{\nabla} \left[\frac{i\hbar}{2m_0} \left(\phi^* \vec{\nabla} \phi - \phi \vec{\nabla} \phi^* \right) \right] = 0 \quad (4.9)$$

⁽¹¹⁾Per alleggerire la lettura omettiamo la dipendenza da x , che quindi è implicita.

e definendo

$$\frac{j^0}{c} = \rho \equiv \frac{i\hbar}{2m_0c^2} \left(\phi^* \frac{\partial \phi}{\partial t} - \phi \frac{\partial \phi^*}{\partial t} \right), \quad j^k = \vec{j} \equiv -\frac{i\hbar}{2m_0} \left(\phi^* \vec{\nabla} \phi - \phi \vec{\nabla} \phi^* \right) \quad (4.10)$$

abbiamo mostrato che la [4.9] assume la forma dell'equazione di continuità [4.3]⁽¹²⁾.

Sarebbe naturale cercare di interpretare la funzione ρ come la densità di probabilità della posizione, tuttavia c'è un problema: essa può assumere sia valori positivi che negativi. Infatti, poiché per le soluzioni libere [2.16],

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = -\frac{ip_0}{\hbar} \phi \quad \text{e} \quad \frac{\partial \phi^*}{\partial t} = \frac{ip_0}{\hbar} \phi^*$$

risulta

$$\rho = \frac{i\hbar}{2m_0c^2} \left(-\frac{ip_0}{\hbar} - \frac{ip_0}{\hbar} \right) = \frac{p_0}{m_0c^2}$$

ma, come abbiamo già visto, $p_0 = \pm \sqrt{\vec{p}^2 c^2 + m_0^2 c^4} = \pm E$. Per tale motivo l'equazione di Klein-Gordon fu in un primo momento respinta, e al suo posto si cercò una equazione d'onda relativistica del primo ordine nella derivata temporale e con positiva densità di probabilità⁽¹³⁾.

Torniamo per un momento all'equazione di continuità [4.3], e cerchiamo di dargli un significato. Integrandola sopra un volume V dello spazio, e utilizzando il teorema della divergenza, otteniamo

$$\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} d^3x = - \int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{j} d^3x, \quad \frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho d^3x = - \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

dove S è la superficie che delimita il volume V . Se ora prendiamo il volume di integrazione arbitrariamente grande, al tendere $|x| \rightarrow \infty$ e per $\vec{j} \rightarrow 0$ in modo sufficientemente rapido⁽¹⁴⁾, il flusso della corrente di probabilità attraverso la superficie è nullo, cioè

$$\int_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$$

Ne consegue che, nel tempo,

$$\int_V \rho d^3x = \text{costante} \quad (4.11)$$

Se ρ davvero rappresentasse la densità di probabilità, si potrebbe interpretare l'ultima espressione con il fatto che in un dato punto la probabilità non può essere né creata né distrutta, ma può soltanto fluire da un punto ad un altro; e sarebbe un risultato ragionevole. Ma, come abbiamo visto, l'interpretazione probabilistica di ρ non è applicabile. Tuttavia, abbiamo la seguente alternativa: se moltiplichiamo la densità di quadricorrente [4.8] per la carica e , otteniamo la *quadricorrente della densità di carica*,

$$j^\mu = \frac{i\hbar e}{2m_0} (\phi^* \partial^\mu \phi - \phi \partial^\mu \phi^*) \quad (4.12)$$

⁽¹²⁾In Appendice C verifichiamo che l'equazione di continuità è valida anche includendo il campo elettromagnetico.

⁽¹³⁾Oltre a ciò, è la forma stessa di j^0 ad indicare che la densità di probabilità non può essere sempre positivamente definita, giacché essendo l'equazione di K-G del secondo ordine nella derivata temporale, i valori iniziali di ϕ e $\partial\phi/\partial t$ possono essere scelti in modo indipendente. Così, ad un dato tempo t sia ϕ che $\partial\phi/\partial t$ possono avere valori arbitrari, e poiché j^0 è costituito da due termini, esso potrà essere sia positivo che negativo.

⁽¹⁴⁾ $\vec{j}$ deve tendere a zero più rapidamente di $1/r^2$, altrimenti l'integrale non si annulla.

dove

$$\rho = \frac{i\hbar e}{2m_0 c^2} \left(\phi^* \frac{\partial \phi}{\partial t} - \phi \frac{\partial \phi^*}{\partial t} \right) \quad (4.13)$$

rappresenta la *densità di carica*, e

$$\vec{j} = -\frac{i\hbar e}{2m_0} \left(\phi^* \vec{\nabla} \phi - \phi \vec{\nabla} \phi^* \right) \quad (4.14)$$

denota la *densità di carica-corrente*. Alla densità di carica [4.13] è ora consentito assumere un valore positivo, negativo o nullo. Nella teoria ciò corrisponde all'esistenza di particelle, antiparticelle e particelle neutre. Di conseguenza possiamo interpretare il valore costante che appare nella [4.11] come la conservazione della carica:

$$Q = \frac{i\hbar e}{2m_0 c^2} \int d^3x \left(\phi^* \frac{\partial \phi}{\partial t} - \phi \frac{\partial \phi^*}{\partial t} \right) \quad (4.15)$$

Adottando come fattore di normalizzazione quello relativo ad una scatola cubica di lato L , e quindi di volume V , riscriviamo la [2.18] e la [2.19] come

$$\phi_{\vec{p}}^{(\pm)}(x) = \frac{1}{\sqrt{V}} \sqrt{\frac{m_0 c^2}{E}} e^{\mp \frac{i}{\hbar} (Et - \vec{p} \cdot \vec{x})}$$

Inserendo quest'ultima nella [4.13] si ottiene

$$\begin{aligned} \rho^{(\pm)} &= \frac{i\hbar e}{2m_0 c^2} \left(\phi^{*(\pm)} \frac{\partial \phi^{(\pm)}}{\partial t} - \phi^{(\pm)} \frac{\partial \phi^{*(\pm)}}{\partial t} \right) = \\ &= \frac{i\hbar e}{2m_0 c^2} \left\{ \frac{m_0 c^2}{VE} \left[\phi^{*(\pm)} \left(\mp \frac{i}{\hbar} E \right) \phi^{(\pm)} - \phi^{(\pm)} \left(\pm \frac{i}{\hbar} E \right) \phi^{*(\pm)} \right] \right\} = \frac{\pm q}{V} \phi^{*(\pm)} \phi^{(\pm)} \end{aligned} \quad (4.16)$$

Quindi, per la [4.11],

$$\int_V d^3x \rho^{(\pm)}(x) = \pm e \quad (4.17)$$

Questo suggerisce la seguente interpretazione: $\phi^{(+)}$ specifica particelle di carica $+e$, mentre $\phi^{(-)}$ specifica particella con la stessa massa, ma di carica $-e$. La soluzione generale dell'equazione d'onda di Klein-Gordon è sempre una combinazione lineare di entrambe le funzioni.

5 Forma covariante dell'equazione di Klein-Gordon

Oltre alle soluzioni in forma di onde piane di impulso ed energia definite esiste anche una classe di soluzioni che sono le trasformate di Fourier dell'autofunzione dell'impulso, che denotiamo $\tilde{\phi}^{(\pm)}(p)$. Queste soluzioni possono avere sia energia positiva che negativa, e possono essere scritte come⁽¹⁵⁾

$$\phi^{(\pm)}(x) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3}} \int \frac{d^3p}{\sqrt{2E}} e^{\mp i p \cdot x} \tilde{\phi}^{(\pm)}(p) \quad (5.1)$$

⁽¹⁵⁾Da qui in poi adotteremo le unità naturali $\hbar = c = 1$, mentre come costante di normalizzazione utilizzeremo $\frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3 \sqrt{2E}}}$.

Poiché il differenziale della variabile di integrazione non è d^4p , non può essere data per certa l'invarianza relativistica di soluzioni di questa forma. Tuttavia, per rivelarne la sua invarianza relativistica possiamo scrivere la soluzione generale nella forma alternativa⁽¹⁶⁾

$$\phi^{(\pm)}(x) = \frac{\sqrt{2E}}{\sqrt{(2\pi)^3}} \int d^4p e^{\mp i p \cdot x} \delta(p^2 - m_0^2) \Theta(\pm p) \tilde{\phi}^{(\pm)}(p) \quad (5.2)$$

Infatti, potendo esprimere la funzione delta di una certa funzione $f(x)$ come⁽¹⁷⁾

$$\delta[f(x)] = \sum \frac{\delta(x - x_k)}{\left| \frac{df(x)}{dx} \right|_{x_k}}$$

e ponendo $f(p) = p^2 - m_0^2 = p_0^2 - E^2$ abbiamo che,

$$f(p_0) = p_0^2 - E^2 = (p_0 - E)(p_0 + E)$$

e

$$\sum_{k=1}^2 \frac{\delta(p_0 - p_{0_k})}{|f'(p_0)|_{p_{0_k}}} = \frac{\delta(p_0 - E)}{2E} + \frac{\delta(p_0 + E)}{2E}$$

per cui

$$\sqrt{2E} \int d^4p \delta(p^2 - m_0^2) = \sqrt{2E} \int d^3p \int dp_0 \delta(p^2 - m_0^2) = \sqrt{2E} \int d^3p \int dp_0 \left[\frac{\delta(p_0 - E)}{2E} + \frac{\delta(p_0 + E)}{2E} \right]$$

In sintesi, nella [5.2] la condizione on-mass shell $\delta(p^2 - m_0^2) = \delta[p_0^2 - (\vec{p}^2 + m_0^2)]$ garantisce attraverso l'integrale

$$\int dp_0 \delta(p^2 - m_0^2) \Theta(\pm p)$$

che $p_0 = \pm \sqrt{\vec{p}^2 + m_0^2}$, e quindi assicura l'invarianza di Lorentz. Ricordando che $\Theta(p)$ è la funzione gradino così definita⁽¹⁸⁾

$$\Theta(p) \equiv \Theta(p_0) = \begin{cases} 1 & \text{per } p_0 > 0 \\ 0 & \text{per } p_0 < 0 \end{cases}$$

e integrando sopra dp_0 per l'energia positiva ($p_0 > 0$) abbiamo,

$$\begin{aligned} \phi^{(+)}(x) &= \frac{\sqrt{2E}}{\sqrt{(2\pi)^3}} \int d^3p \int_0^{+\infty} dp_0 \left[\frac{\delta(p_0 - E)}{2E} + \frac{\delta(p_0 + E)}{2E} \right] \Theta(p_0) e^{-i(p_0 t - \vec{p} \cdot \vec{x})} \tilde{\phi}^{(+)}(p) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3}} \int \frac{d^3p}{\sqrt{2E}} e^{-i(Et - \vec{p} \cdot \vec{x})} \tilde{\phi}^{(+)}(E, p) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3}} \int \frac{d^3p}{\sqrt{2E}} e^{-ip \cdot x} \tilde{\phi}^{(+)}(p) \end{aligned} \quad (5.3)$$

⁽¹⁶⁾Con E intendiamo sempre un valore positivo di energia: $E = \sqrt{\vec{p}^2 + m_0^2}$

⁽¹⁷⁾vd. *Scattering elettrone-protone*.

⁽¹⁸⁾La funzione gradino è anch'esso un invariante di Lorentz perché il suo «compito» è soltanto quella distinguere tra passato e futuro, e questo (quando p è vincolato all'interno del cono di luce) è un concetto inerente all'invarianza di Lorentz.

mentre per l'energia negativa ($p_0 < 0$),

$$\begin{aligned}\phi^{(-)}(x) &= \frac{\sqrt{2E}}{\sqrt{(2\pi)^3}} \int d^3p \int_{-\infty}^0 dp_0 \left[\frac{\delta(p_0 - E)}{2E} + \frac{\delta(p_0 + E)}{2E} \right] \Theta(-p_0) e^{+i(p_0 t - \vec{p} \cdot \vec{x})} \tilde{\phi}^{(-)}(p) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3}} \int \frac{d^3p}{\sqrt{2E}} e^{-i(Et + \vec{p} \cdot \vec{x})} \tilde{\phi}^{(-)}(-E, \vec{p}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3}} \int \frac{d^3p}{\sqrt{2E}} e^{-ip \cdot x} \tilde{\phi}^{(-)}(-p)\end{aligned}\quad (5.4)$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo applicato la trasformazione $\vec{p} \rightarrow -\vec{p}$, e ridefinito $\tilde{\phi}^{(-)}(-E, -\vec{p})$ con $\tilde{\phi}^{(-)}(-p)$ per convenienza. Vediamo così che le equazioni [5.3] e [5.4] sono identiche all'espressione classica del campo di Klein-Gordon data dalla [5.1]. Perciò quest'ultime soluzioni sono Lorentz-covarianti. Da ciò deriviamo anche che la quantità

$$\frac{d^3p}{\sqrt{2E}}$$

è un invariante di Lorentz.

6 Carica di una particella per sovrapposizione di soluzioni

Ora vogliamo generalizzare il concetto di carica nella teoria di Klein-Gordon, ed esaminarne le conseguenze per una sovrapposizione di soluzioni di energia positiva e una sovrapposizione di soluzione di energia negativa. Abbiamo visto che $\int_V \rho d^3x$ è una costante nel tempo, possiamo quindi interpretare questa costante come la carica di una generica particella, e definirla come⁽¹⁹⁾

$$q = i \int d^3x \rho(x) = i \int d^3x \phi^* \overleftrightarrow{\partial}_0 \phi \quad (6.1)$$

dove l'unità immaginaria i serve a rendere q reale. A questo punto, non è richiesto che q abbia la stessa grandezza della carica fondamentale e . Tuttavia, se volessimo identificare q come carica elettronica, basta utilizzare la normalizzazione adottata nella [4.15].

Se $\phi_{\vec{p}}^{(+)}(x)$ è un'onda piana di energia positiva con impulso $\vec{p}$, la sovrapposizione di tutti questi tipi di soluzioni di energia positiva è data da

$$\phi^{(+)}(x) = \int d^3p a^{(+)}(p) \phi_{\vec{p}}^{(+)}(x) \quad (6.2)$$

dove i coefficienti di Fourier $a^{(+)}(p)$ sono funzione soltanto del modulo del 3-impulso, e $\phi_{\vec{p}}^{(+)}(x)$ è data dalla [2.18], con la normalizzazione $N = 1/\sqrt{(2\pi)^3} \sqrt{2E}$. Utilizzando la [4.15] espressa in unità naturali, la carica per questa soluzione generale di energia positiva è⁽²⁰⁾

$$q = i \int d^3x \left(\phi^{(+)*}(x) \frac{\partial \phi^{(+)}(x)}{\partial t} - \phi^{(+)}(x) \frac{\partial \phi^{(+)*}(x)}{\partial t} \right) = \int d^3p |a^{(+)}(p)|^2 > 0 \quad (6.3)$$

⁽¹⁹⁾Se definiamo q come la generica carica di una particella, ed $e < 0$ come la carica elettrica fondamentale, allora nel caso dell'elettrone avremo $q = e$.

⁽²⁰⁾vd. Appendice D.

Per una sovrapposizione di soluzioni di energia negativa

$$\phi^{(-)}(x) = \int d^3p a^{(-)}(p) \phi_{\vec{p}}^{(-)}(x) \quad (6.4)$$

in cui $\phi_{\vec{p}}^{(-)}(x)$ è data dalla [2.19], invece abbiamo

$$q = i \int d^3x \left(\phi^{(-)*}(x) \frac{\partial \phi^{(-)}(x)}{\partial t} - \phi^{(+)}(x) \frac{\partial \phi^{(+)*}(x)}{\partial t} \right) = - \int d^3p |a^{(-)}(p)|^2 < 0 \quad (6.5)$$

Quindi, $\phi^{(+)}(x)$ specifica una particella di carica q positiva e $\phi^{(-)}(x)$ una particella, con la stessa massa, ma di carica q negativa.

Per una particella di carica nulla, la funzione d'onda deve essere reale, per cui $\phi^*(x) = \phi(x)$. La sua descrizione può essere fatta sovrapponendo le soluzioni positive a quelle negative:

$$\begin{aligned} \phi^{(0)}(x) &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\phi_{\vec{p}}^{(+)}(x) + \phi_{\vec{p}}^{(-)}(x)) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3} \sqrt{2E}} e^{-i(Et - \vec{p} \cdot \vec{x})} + \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3} \sqrt{2E}} e^{i(Et - \vec{p} \cdot \vec{x})} \right] = \\ &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3} \sqrt{2E}} \frac{2}{\sqrt{2}} \frac{[e^{-i(Et - \vec{p} \cdot \vec{x})} + e^{i(Et - \vec{p} \cdot \vec{x})}]}{2} = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3} \sqrt{E}} \cos(Et - \vec{p} \cdot \vec{x}) \end{aligned} \quad (6.6)$$

Dall'equazione di Klein-Gordon e dall'interpretazione delle sue funzioni d'onda siamo giunti a tre soluzioni, che corrispondono alle cariche $+$, $-$, 0 . Le soluzioni rappresentate dalle funzioni d'onda scalari complesse corrispondono a particelle cariche, mentre le soluzioni scalari reali corrispondono a particelle neutre. La teoria relativistica rivela così l'esistenza del grado di libertà della carica. Nel caso di particelle neutre la quadricorrente della densità di carica j^μ non esiste, poiché la [4.12] è nulla quando $\phi(x) = \phi^*(x)$.

7 Condizioni di normalizzazione e ortogonalità

Le due soluzioni dell'equazione di Klein-Gordon

$$\phi_{\vec{p}}^{(+)}(x) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3} \sqrt{2E}} e^{-\frac{i}{\hbar}(Et - \vec{p} \cdot \vec{x})}, \quad \phi_{\vec{p}}^{(-)}(x) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3} \sqrt{2E}} e^{\frac{i}{\hbar}(Et - \vec{p} \cdot \vec{x})}$$

vengono normalizzate in modo tale che si abbia

$$\begin{aligned} i \int d^3x \phi_{\vec{p}}^{(\pm)*}(x) \overleftrightarrow{\partial}_0 \phi_{\vec{p}'}^{(\pm)}(x) &= \\ i \int d^3x \phi_{\vec{p}}^{(\pm)*}(x) \phi_{\vec{p}'}^{(\pm)}(x) (\mp iE') - \phi_{\vec{p}'}^{(\pm)}(x) \phi_{\vec{p}}^{(\pm)*}(x) (\pm iE) &= i \int d^3x \left[\frac{\mp i(E' + E)}{(2\pi)^3 2\sqrt{E'E}} e^{\mp i(E' - E)t} e^{\pm i\vec{x} \cdot (\vec{p}' - \vec{p})} \right] = \\ \pm \frac{E' + E}{2\sqrt{E'E}} e^{\mp i(E' - E)t} \int \frac{d^3x}{(2\pi)^3} e^{\pm i\vec{x} \cdot (\vec{p}' - \vec{p})} &\stackrel{!}{=} \pm \delta^3(\vec{p}' - \vec{p}) \end{aligned} \quad (7.1)$$

dove l'ultima uguaglianza si giustifica poiché, essendo la funzione delta ovunque nulla tranne che in $\vec{p}' = \vec{p}$, per tale condizione si ha che $E' = \sqrt{\vec{p}'^2 + m_0^2} = \sqrt{\vec{p}^2 + m_0^2} = E$.

Per la relazione di ortogonalità abbiamo,

$$i \int d^3x \phi_{\vec{p}}^{(\pm)*}(x) \overleftrightarrow{\partial}_0 \phi_{\vec{p}'}^{(\mp)}(x) = 0 \quad (7.2)$$

8 Coniugazione di carica

Consideriamo la soluzione di energia positiva dell'equazione di Klein-Gordon espressa nella forma canonica [2.9]⁽²¹⁾,

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \phi^{(+)} = \sqrt{-\hbar^2 c^2 \vec{\nabla}^2 + m_0^2 c^4} \phi^{(+)} = \sqrt{(-i\hbar c \vec{\nabla})(-i\hbar c \vec{\nabla}) + m_0^2 c^4} \phi^{(+)}$$

Operiamo le seguenti sostituzioni per includere l'interazione elettromagnetica,

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t} - qA^0 \quad -i\hbar c \vec{\nabla} \rightarrow -i\hbar c \vec{\nabla} - q\vec{A}$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \phi^{(+)} - qA^0 \phi^{(+)} = \sqrt{m_0^2 c^4 + (-i\hbar c \vec{\nabla} - q\vec{A})(-i\hbar c \vec{\nabla} - q\vec{A})} \phi^{(+)},$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \phi_q^{(+)} = \sqrt{m_0^2 c^4 + (-i\hbar c \vec{\nabla} - q\vec{A})^2} \phi_q^{(+)} + qA^0 \phi_q^{(+)} \quad (8.1)$$

Ora prendiamo la soluzione di energia negativa,

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \phi_q^{(-)} = -\sqrt{m_0^2 c^4 + (-i\hbar c \vec{\nabla} - q\vec{A})^2} \phi_q^{(-)} + qA^0 \phi_q^{(-)} \quad (8.2)$$

ed effettuiamo la sua complessa coniugata,

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \phi_q^{(-)*} = -\sqrt{m_0^2 c^4 + (i\hbar c \vec{\nabla} - q\vec{A})^2} \phi_q^{(-)*} + qA^0 \phi_q^{(-)*}$$

cioè

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \phi_q^{(-)*} = \sqrt{m_0^2 c^4 + (-i\hbar c \vec{\nabla} + q\vec{A})^2} \phi_q^{(-)*} - qA^0 \phi_q^{(-)*}, \quad (8.3)$$

Osserviamo che la [8.3] non è altro che l'equazione [8.1] (la soluzione di energia positiva) ma con la carica invertita $-q$. Così tra le due espressioni possiamo stabilire la relazione

$$\phi_{-q}^{(-)*} \propto \phi_q^{(+)} \quad (8.4)$$

La $\phi_{-q}^{(-)*}$ è la soluzione di carica-coniugata, e rappresenta lo stato coniugato di $\phi_q^{(+)}$ ⁽²²⁾. Se (arbitrariamente) chiamiamo la particella descritta da $\phi_q^{(+)}$ la «particella», allora chiameremo la particella descritta da $\phi_{-q}^{(-)*}$ la sua «antiparticella».

⁽²¹⁾In questo paragrafo e nel seguente ripristiniamo le costanti $\hbar$ e c .

⁽²²⁾Ovviamente si avrà anche la relazione $\phi_q^{(+)*} \propto \phi_{-q}^{(-)}$, in cui $\phi_q^{(+)*}$ rappresenta lo stato coniugato di $\phi_{-q}^{(-)}$.

Le particelle neutre rientrano anch'esse in questo quadro: lo stato di carica-coniugata coincide con lo stato stesso. In altre parole, particelle neutre con spin 0 sono le loro proprie anti-particelle. Siano $\phi \equiv \phi_q^{(+)}$ e $\phi_C \equiv \phi_{-q}^{(-)*}$ così da poter scrivere

$$\phi_C = \alpha \phi \quad (8.5)$$

dove α è una costante di proporzionalità che deve essere reale perché per particelle neutre sia ϕ che ϕ_C sono reali. Poiché

$$(\phi_C)_C = \phi$$

con la sostituzione della [8.5] si deve avere

$$(\phi_C)_C = (\alpha \phi)_C = \alpha \phi_C = \alpha^2 \phi = \phi$$

talché $\alpha^2 = 1$, da cui $\alpha = \pm 1$. Ne deduciamo che esistono due differenti tipi di particelle neutre, quelle con parità di carica positiva ($\alpha = +1$), per la quale

$$\phi_C = \phi$$

e quelle con parità di carica negativa ($\alpha = -1$), per la quale

$$\phi_C = -\phi$$

Così le particelle neutre sono autofunzioni dell'operatore di coniugazione della carica, mentre le particelle cariche non lo sono.

Per definizione le particelle neutre non interagiscono con il campo elettromagnetico. Perciò, piuttosto che «coniugazione di carica» il processo di trasformazione della particella in antiparticella, e viceversa, dovrebbe chiamarsi «coniugazione particella-antiparticella». La convenienza nell'adottare la prima o la seconda terminologia dipende dal fatto se l'interazione con altri campi distingue, oppure no, le particelle dalle antiparticelle. Ad esempio, il campo elettromagnetico è un campo che distingue tra carica positiva e quella negativa. Se l'interazione con campi diversi da quello elettromagnetico fa distinzione tra le due, allora la particella e l'antiparticella hanno un analogo della carica associata a ciascuno di esse. Ad esempio, in natura ci sono particelle con spin 0, come i kaoni K^0 e $\bar{K}^0$, che sono elettricamente neutri e sono l'una l'antiparticella dell'altra, e si distinguono per la cosiddetta *carica di stranezza*.

9 Forma Hamiltoniana dell'equazione di Klein-Gordon

Risulta vantaggioso trasformare l'equazione di Klein-Gordon nella forma dell'equazione di Schrödinger

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H} \psi$$

poiché consente un facile raffronto con i risultati non relativistici. Entrambe le equazioni sono del secondo ordine nella derivata spaziale, ma quella di Klein-Gordon è del secondo ordine anche nella derivata temporale. Così dobbiamo assorbire un ordine della derivata temporale nella funzione d'onda dell'equazione di Klein-Gordon. C'è un prezzo da pagare: una singola equazione differenziale del secondo ordine nel tempo si trasformerà in due equazioni differenziali del primo ordine nel tempo. Effettuiamo questa trasformazione includendo il potenziale elettromagnetico. Introduciamo due nuovi campi φ e χ in modo tale che

$$\varphi = \frac{1}{2m_0c^2} \left(m_0c^2 + i\hbar \frac{\partial}{\partial t} - qA^0 \right) \phi = \frac{1}{2} \left[\phi + \frac{1}{m_0c^2} (i\hbar \frac{\partial}{\partial t} - qA^0) \phi \right] \quad (9.1)$$

$$\chi = \frac{1}{2m_0c^2} \left(m_0c^2 - i\hbar \frac{\partial}{\partial t} + qA^0 \right) \phi = \frac{1}{2} \left[\phi - \frac{1}{m_0c^2} (i\hbar \frac{\partial}{\partial t} - qA^0) \phi \right] \quad (9.2)$$

dove ϕ è una soluzione dell'equazione di Klein-Gordon. Per cui,

$$\varphi + \chi = \phi, \quad \varphi - \chi = \frac{1}{m_0c^2} \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} - qA^0 \right) \phi \quad (9.3)$$

Ora riprendiamo l'equazione di Klein-Gordon [3.2] nella forma esplicita⁽²³⁾,

$$\left[\left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} - qA^0 \right)^2 - c^2 \left(-i\hbar \vec{\nabla} - \frac{q}{c} \vec{A} \right)^2 - m_0^2 c^4 \right] \phi = 0 \quad (9.4)$$

Separando la parte temporale da quella spaziale abbiamo

$$\left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} - qA^0 \right) \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} - qA^0 \right) (\varphi + \chi) = \left[c^2 \left(-i\hbar \vec{\nabla} - \frac{q}{c} \vec{A} \right)^2 + m_0^2 c^4 \right] (\varphi + \chi)$$

Dalla seconda relazione della [9.3] ricaviamo

$$\left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} - qA^0 \right) (\varphi + \chi) = m_0c^2(\varphi - \chi) \quad (9.5)$$

che sostituita nell'equazione precedente fornisce

$$\left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} - qA^0 \right) (\varphi - \chi) = \left[\frac{1}{m_0} \left(-i\hbar \vec{\nabla} - \frac{q}{c} \vec{A} \right)^2 + m_0c^2 \right] (\varphi + \chi) \quad (9.6)$$

La somma e la sottrazione delle [9.5] e [9.6] conduce al sistema di due equazioni differenziali del primo ordine nel tempo,

$$i\hbar \frac{\partial \varphi}{\partial t} = \frac{1}{2m_0} \left(-i\hbar \vec{\nabla} - \frac{q}{c} \vec{A} \right)^2 (\varphi + \chi) + (m_0c^2 + qA^0)\varphi \quad (9.7)$$

$$i\hbar \frac{\partial \chi}{\partial t} = -\frac{1}{2m_0} \left(-i\hbar \vec{\nabla} - \frac{q}{c} \vec{A} \right)^2 (\varphi + \chi) - (m_0c^2 - qA^0)\chi \quad (9.8)$$

che, insieme, equivalgono alla [9.4]. Se definiamo lo spinore a due componenti

$$\psi \equiv \begin{bmatrix} \varphi \\ \chi \end{bmatrix} \quad (9.9)$$

possiamo combinare le equazioni [9.7] e [9.8] per ottenere

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \begin{bmatrix} \varphi \\ \chi \end{bmatrix} = \frac{1}{2m_0} \left(-i\hbar \vec{\nabla} - \frac{q}{c} \vec{A} \right)^2 \begin{bmatrix} \varphi + \chi \\ -\varphi - \chi \end{bmatrix} + m_0c^2 \begin{bmatrix} \varphi \\ -\chi \end{bmatrix} + qA^0 \begin{bmatrix} \varphi \\ \chi \end{bmatrix},$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varphi \\ \chi \end{bmatrix} = \frac{1}{2m_0} \left(-i\hbar \vec{\nabla} - \frac{q}{c} \vec{A} \right)^2 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varphi \\ \chi \end{bmatrix} + m_0c^2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varphi \\ \chi \end{bmatrix} + qA^0 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varphi \\ \chi \end{bmatrix} \quad (9.10)$$

⁽²³⁾vd. Appendice B.

Utilizzando le matrici 2×2 ⁽²⁴⁾,

$$\tau_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \tau_2 = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}, \quad \tau_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

abbiamo che

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} = \tau_3 + i\tau_2$$

e la [9.10] si semplifica in

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t}(\mathbb{1}\psi) = \left[\frac{1}{2m_0} \left(-i\hbar \vec{\nabla} - \frac{q}{c} \vec{A} \right)^2 (\tau_3 + i\tau_2) + m_0 c^2 \tau_3 + qA^0 \mathbb{1} \right] \psi \quad (9.11)$$

In definitiva, l'equazione di Klein-Gordon in forma Hamiltoniana è data da

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = \hat{H} \psi$$

con

$$\hat{H} = \frac{1}{2m_0} \left(-i\hbar \vec{\nabla} - \frac{q}{c} \vec{A} \right)^2 (\tau_3 + i\tau_2) + m_0 c^2 \tau_3 + qA^0 \mathbb{1} \quad (9.12)$$

Ora la densità di carica espressa includendo l'interazione elettromagnetica è data da

$$\rho = \frac{q}{2m_0 c^2} \left[\phi^* \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} - qA^0 \right) \phi + \phi \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial t} - qA^0 \right) \phi^* \right] \quad (9.13)$$

Sostituendo in questa le [9.3] otteniamo⁽²⁵⁾,

$$\rho = \frac{q}{2} (\varphi^* \varphi - \chi^* \chi + \varphi \varphi^* - \chi \chi^*) = q(|\varphi|^2 - |\chi|^2) \quad (9.14)$$

Poiché stiamo descrivendo particelle con entrambi i segni della carica, non sorprende che l'espressione appaia come differenze di due densità positive. In questa forma la densità di carica può anche essere scritta

$$\rho = q\psi^\dagger \tau_3 \psi \quad (9.15)$$

Il prodotto $\psi^\dagger \tau_3 \psi$ è noto come *prodotto scalare generalizzato*. Poiché $\psi^\dagger \tau_3 \psi$ è indipendente dal tempo, può essere usata per la normalizzazione:

$$\langle \psi | \psi \rangle = \int d^3x \psi^\dagger(x) \tau_3 \psi(x) = \pm 1 \quad (9.16)$$

Per quanto riguarda l'Hamiltoniana [9.12], essa risulta essere non hermitiana poiché

$$(\tau_3 + i\tau_2)^\dagger = \tau_3 - i\tau_2 \neq \tau_3 + i\tau_2$$

⁽²⁴⁾Queste matrici sono identiche a quelle di Pauli, ma con la significativa differenza che esse non agiscono sullo spazio di spin, quanto sullo spazio vettoriale definito dalla [9.9].

⁽²⁵⁾vd. Appendice E, in cui ricaviamo anche la densità di carica-corrente.

Tuttavia, dato l'elemento di matrice

$$\langle \psi' | \hat{H} | \psi \rangle = \int d^3x \psi'^{\dagger}(x) \tau_3 \hat{H} \psi(x) \quad (9.17)$$

il suo aggiunto è

$$\begin{aligned} \langle \psi' | \hat{H} | \psi \rangle^* &= \int d^3x \psi^{\dagger}(x) (\tau_3 \hat{H})^{\dagger} \psi'(x) = \int d^3x \psi^{\dagger}(x) \hat{H}^{\dagger} \tau_3 \psi'(x) = \\ &= \int d^3x \psi^{\dagger}(x) \tau_3 (\tau_3 \hat{H}^{\dagger} \tau_3) \psi'(x) = \langle \psi | \tau_3 \hat{H}^{\dagger} \tau_3 | \psi' \rangle \end{aligned}$$

dove nell'ultimo passaggio è stata usata la [9.17]. Mentre nell'Hamiltoniana [9.12] risulta $\tau_3^{\dagger} = \tau_3$, invece $(\tau_3 + i\tau_2)^{\dagger} = \tau_3 - i\tau_2$, per cui

$$\tau_3 (\tau_3 + i\tau_2)^{\dagger} \tau_3 = \tau_3 - i\tau_3 \tau_2 \tau_3$$

Ma, utilizzando la relazione $\tau_i \tau_j = i\varepsilon_{ijk} \tau_k + \delta_{ij}$,

$$\tau_3 (\tau_2 \tau_3) = \tau_3 (i\tau_1) = i(\tau_3 \tau_1) = -\tau_2$$

e

$$\tau_3 (\tau_3 + i\tau_2)^{\dagger} \tau_3 = \tau_3 + i\tau_2$$

perciò,

$$\tau_3 \hat{H}^{\dagger} \tau_3 = \hat{H} \quad (9.18)$$

Quindi, a causa della condizione di normalizzazione [9.16], l'Hamiltoniana è effettivamente hermitiana quando calcoliamo il suo valore di aspettazione.

Troviamo le soluzioni libere ($A^{\mu} = 0$) dell'equazione di Klein-Gordon [9.11]. L'onda piana normalizzata che rappresenta la soluzione positiva (cfr. [2.18]) è data da

$$\phi_{\vec{p}}^{(+)}(x) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi\hbar)^3}} \sqrt{\frac{m_0 c^2}{E}} e^{-\frac{i}{\hbar}(Et - \vec{p} \cdot \vec{x})} \quad (9.19)$$

Poiché

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \phi_{\vec{p}}^{(+)}(x) = \frac{i\hbar}{\sqrt{(2\pi\hbar)^3}} \sqrt{\frac{m_0 c^2}{E}} \left(-\frac{iE}{\hbar}\right) e^{-\frac{i}{\hbar}(Et - \vec{p} \cdot \vec{x})} = E \phi_{\vec{p}}^{(+)}(x)$$

si ha

$$\begin{aligned} \varphi^{(+)} &= \frac{1}{2} \left[1 + \frac{1}{m_0 c^2} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \right] \phi_{\vec{p}}^{(+)}(x) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{E}{m_0 c^2} \right) \phi_{\vec{p}}^{(+)}(x) = \frac{(m_0 c^2 + E)}{2m_0 c^2} \phi_{\vec{p}}^{(+)}(x) \\ \chi^{(+)} &= \frac{1}{2} \left[1 - \frac{1}{m_0 c^2} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \right] \phi_{\vec{p}}^{(+)}(x) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{E}{m_0 c^2} \right) \phi_{\vec{p}}^{(+)}(x) = \frac{(m_0 c^2 - E)}{2m_0 c^2} \phi_{\vec{p}}^{(+)}(x) \end{aligned}$$

e quindi lo spinore

$$\psi_{\vec{p}}^{(+)}(x) \equiv \begin{bmatrix} \varphi^{(+)} \\ \chi^{(+)} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{(2\pi\hbar)^3}} \frac{1}{2c\sqrt{m_0 E}} \begin{bmatrix} m_0 c^2 + E \\ m_0 c^2 - E \end{bmatrix} e^{-\frac{i}{\hbar}(Et - \vec{p} \cdot \vec{x})} \quad (9.20)$$

Ponendo $p_0 = E/c$ (con $E > 0$) e

$$\Psi^{(+)}(\vec{p}) \equiv \frac{1}{2\sqrt{m_0 c p_0}} \begin{bmatrix} \varphi_0^{(+)} \\ \chi_0^{(+)} \end{bmatrix} = \frac{1}{2\sqrt{m_0 c p_0}} \begin{bmatrix} m_0 c + p_0 \\ m_0 c - p_0 \end{bmatrix} \quad (9.21)$$

possiamo riscrivere la [9.20] nella forma più compatta

$$\psi_{\vec{p}}^{(+)}(x) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi\hbar)^3}} \Psi^{(+)}(\vec{p}) e^{-\frac{i}{\hbar} p_\mu x^\mu} \quad (9.22)$$

La corrispondente onda piana di energia negativa

$$\phi_{\vec{p}}^{(-)}(x) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi\hbar)^3}} \sqrt{\frac{m_0 c^2}{E}} e^{\frac{i}{\hbar} (Et - \vec{p} \cdot \vec{x})} \quad (9.23)$$

fornisce

$$\Psi^{(-)}(\vec{p}) \equiv \frac{1}{2\sqrt{m_0 c p_0}} \begin{bmatrix} \varphi_0^{(-)} \\ \chi_0^{(-)} \end{bmatrix} = \frac{1}{2\sqrt{m_0 c p_0}} \begin{bmatrix} m_0 c - p_0 \\ m_0 c + p_0 \end{bmatrix} \quad (9.24)$$

e quindi

$$\psi_{\vec{p}}^{(-)}(x) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi\hbar)^3}} \Psi^{(-)}(\vec{p}) e^{\frac{i}{\hbar} p_\mu x^\mu} \quad (9.25)$$

Le condizioni di ortogonalità sono date da

$$\langle \Psi^{(+)} | \Psi^{(+)} \rangle = \Psi^{(+)\dagger} \tau_3 \Psi^{(+)} = \frac{1}{4m_0 c p_0} \begin{bmatrix} m_0 c + p_0 \\ m_0 c - p_0 \end{bmatrix}^\dagger \begin{bmatrix} m_0 c + p_0 \\ -m_0 c + p_0 \end{bmatrix} =$$

$$\frac{1}{4m_0 c p_0} [(m_0 c + p_0)(m_0 c + p_0) + (m_0 c - p_0)(-m_0 c + p_0)] =$$

$$\frac{1}{4m_0 c p_0} [m_0^2 c^2 + 2m_0 c p_0 + p_0^2 - m_0^2 c^2 + 2m_0 c p_0 - p_0^2] = 1$$

e

$$\langle \Psi^{(-)} | \Psi^{(-)} \rangle = \Psi^{(-)\dagger} \tau_3 \Psi^{(-)} = \frac{1}{4m_0 c p_0} \begin{bmatrix} m_0 c - p_0 \\ m_0 c + p_0 \end{bmatrix}^\dagger \begin{bmatrix} m_0 c - p_0 \\ -m_0 c - p_0 \end{bmatrix} =$$

$$\frac{1}{4m_0 c p_0} [(m_0 c - p_0)(m_0 c - p_0) + (m_0 c + p_0)(-m_0 c - p_0)] =$$

$$\frac{1}{4m_0 c p_0} [m_0^2 c^2 - 2m_0 c p_0 + p_0^2 - m_0^2 c^2 - 2m_0 c p_0 - p_0^2] = -1$$

mentre

$$\langle \Psi^{(\pm)} | \Psi^{(\mp)} \rangle = 0$$

Pertanto,

$$\int d^3x \psi_{\vec{p}'}^{(\pm)\dagger}(x) \tau_3 \psi_{\vec{p}}^{(\pm)}(x) = \pm \delta^3(\vec{p}' - \vec{p}) \quad (9.26)$$

Nel limite non relativistico abbiamo

$$E = \sqrt{\vec{p}^2 c^2 + m_0^2 c^4} = m_0 c^2 \sqrt{1 + \frac{\vec{p}^2}{m_0^2 c^2}} \approx m_0 c^2 \left(1 + \frac{1}{2} \frac{\vec{p}^2}{m_0^2 c^2} \right) = m_0 c^2 + \frac{\vec{p}^2}{2m_0}$$

Le componenti della [9.21] diventano

$$\frac{m_0 c + p_0}{2\sqrt{m_0 c p_0}} \approx \frac{m_0 c + m_0 c + \frac{\vec{p}^2}{2m_0 c}}{2\sqrt{m_0} \sqrt{m_0 c^2 + \frac{\vec{p}^2}{2m_0}}} = \frac{2m_0 c + \frac{\vec{p}^2}{2m_0 c}}{2\sqrt{m_0} \sqrt{m_0 c^2 \left(1 + \frac{\vec{p}^2}{2m_0^2 c^2} \right)}} \approx \frac{2m_0 c \left(1 + \frac{\vec{p}^2}{4m_0^2 c^2} \right)}{2m_0 c \left(1 + \frac{1}{2} \frac{\vec{p}^2}{2m_0^2 c^2} \right)} = 1$$

$$\frac{m_0 c - p_0}{2\sqrt{m_0 c p_0}} \approx \frac{m_0 c - m_0 c - \frac{\vec{p}^2}{2m_0 c}}{2\sqrt{m_0} \sqrt{m_0 c^2 + \frac{\vec{p}^2}{2m_0}}} = \frac{-\frac{\vec{p}^2}{2m_0 c}}{2\sqrt{m_0} \sqrt{m_0 c^2 \left(1 + \frac{\vec{p}^2}{2m_0^2 c^2} \right)}} \approx \frac{-\frac{\vec{p}^2}{2m_0 c}}{2m_0 c \left(1 + \frac{1}{2} \frac{\vec{p}^2}{2m_0^2 c^2} \right)} =$$

$$\frac{-\vec{p}^2}{4m_0^2 c^2 + \vec{p}^2} = -\frac{1}{\frac{4m_0^2 c^2}{\vec{p}^2} + 1} \approx -\frac{1}{4} \left(\frac{v}{c} \right)^2 \approx 0$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo usato $\vec{v} = \vec{p}/m_0$. Perciò, nel limite non relativistico,

$$\Psi^{(+)}(\vec{p}) \approx \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Analogamente si può dimostrare che

$$\Psi^{(-)}(\vec{p}) \approx \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Poiché le funzioni esponenziali formano un insieme completo, ogni pacchetto d'onda può essere espanso in termini di combinazioni lineari di soluzioni di energia positiva e negativa,

$$\phi(\vec{x}, t) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \left[a_{\vec{p}}^{(+)}(t) \Psi^{(+)}(\vec{p}) e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}} + a_{\vec{p}}^{(-)}(t) \Psi^{(-)}(\vec{p}) e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} \right] \quad (9.27)$$

dove le ampiezze $a_{\vec{p}}^{(\pm)}(t)$ sono funzione del tempo e del modulo di $\vec{p}$. Se il pacchetto d'onda è normalizzata a

± 1 , abbiamo

$$\begin{aligned}
\pm 1 &= \langle \phi | \phi \rangle = \int d^3x \phi^\dagger(\vec{x}, t) \tau_3 \phi(\vec{x}, t) = \\
&\int d^3x \int \frac{d^3p'}{(2\pi)^3} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \left[a_{\vec{p}'}^{(+)*}(t) \Psi^{(+)\dagger}(\vec{p}') e^{-i\vec{p}' \cdot \vec{x}} + a_{\vec{p}'}^{(-)*}(t) \Psi^{(-)\dagger}(\vec{p}') e^{i\vec{p}' \cdot \vec{x}} \right] \tau_3 \times \\
&\left[a_{\vec{p}}^{(+)}(t) \Psi^{(+)}(\vec{p}) e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}} + a_{\vec{p}}^{(-)}(t) \Psi^{(-)}(\vec{p}) e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} \right] = \\
&\int d^3x \int \frac{d^3p'}{(2\pi)^3} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \left[a_{\vec{p}'}^{(+)*}(t) a_{\vec{p}}^{(+)}(t) \Psi^{(+)\dagger}(\vec{p}') \tau_3 \Psi^{(+)}(\vec{p}) e^{i\vec{x} \cdot (\vec{p} - \vec{p}')} + \right. \\
&a_{\vec{p}'}^{(+)*}(t) a_{\vec{p}}^{(-)}(t) \Psi^{(+)\dagger}(\vec{p}') \tau_3 \Psi^{(-)}(\vec{p}) e^{-i\vec{x} \cdot (\vec{p} + \vec{p}')} + \\
&\left. a_{\vec{p}'}^{(-)*}(t) a_{\vec{p}}^{(+)}(t) \Psi^{(-)\dagger}(\vec{p}') \tau_3 \Psi^{(+)}(\vec{p}) e^{i\vec{x} \cdot (\vec{p} + \vec{p}')} + a_{\vec{p}'}^{(-)*}(t) a_{\vec{p}}^{(-)}(t) \Psi^{(-)\dagger}(\vec{p}') \tau_3 \Psi^{(-)}(\vec{p}) e^{-i\vec{x} \cdot (\vec{p} - \vec{p}')} \right] = \\
&\int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \left[|a_{\vec{p}}^{(+)}(t)|^2 - |a_{\vec{p}}^{(-)}(t)|^2 \right] \tag{9.28}
\end{aligned}$$

L'integrale di $|a_{\vec{p}}^{(+)}(t)|^2$ fornisce la quantità relativa di carica positiva spazialmente distribuita secondo l'autostato $\Psi^{(+)}(\vec{p})$, mentre $|a_{\vec{p}}^{(-)}(t)|^2$ fornisce la quantità relativa di carica negativa spazialmente distribuita secondo l'autostato $\Psi^{(-)}(\vec{p})$. La quantità di carica totale è ± 1 . Affinché la normalizzazione non dipenda dal tempo, le ampiezze $a_{\vec{p}}^{(\pm)}(t)$ devono avere la forma $a_{\vec{p}}^{(\pm)}(t) = e^{\mp iEt} f^{(\pm)}(|\vec{p}|)$ dove le $f^{(\pm)}(|\vec{p}|)$ sono funzioni scalari dipendenti soltanto dal modulo dell'impulso.

Per concludere questo paragrafo, torniamo al discorso della coniugazione di carica. L'equazione agli autovalori per un autostato di energia negativa $\psi^{(-)}(x)$ nella forma Hamiltoniana è

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi^{(-)}(x) = \hat{H} \psi^{(-)}(x)$$

ossia

$$\left[\frac{1}{2m_0} \left(-i\hbar \vec{\nabla} - \frac{q}{c} \vec{A} \right)^2 (\tau_3 + i\tau_2) + m_0 c^2 \tau_3 + qA^0 \mathbf{1} \right] \psi^{(-)}(x) = -E \psi^{(-)}(x)$$

Applicando a questa la coniugazione complessa otteniamo

$$\left[\frac{1}{2m_0} \left(-i\hbar \vec{\nabla} + \frac{q}{c} \vec{A} \right)^2 (\tau_3 - i\tau_2) + m_0 c^2 \sigma_3 - qA^0 \mathbf{1} \right] \psi_C^{(-)}(x) = +E \psi_C^{(-)}(x)$$

dove $\psi_C^{(-)}(x) = \tau_1 \psi^{(-)*}(x) \equiv \psi^{(+)}(x)^{(26)}$. Pertanto, se $\psi^{(-)}(x)$ descrive uno stato di energia negativa di carica $-q$, allora $\psi_C^{(-)}(x) = \tau_1 \psi^{(-)*}(x)$ descrive uno stato di energia positiva di carica $+q$. Ovviamente è una

⁽²⁶⁾ Allo stesso modo, per uno stato di energia positiva $\psi^{(+)}(x)$, si avrà che $\psi_C^{(+)}(x) = \tau_1 \psi^{(+)*}(x) \equiv \psi^{(-)}(x)$.

trasformazione reciproca poiché la sua doppia applicazione ci riporta all'equazione di partenza:

$$\left(\psi_C^{(-)}(x)\right)_C = \tau_1 \left(\tau_1 \psi^{(-)*}(x)\right)^* = \psi^{(-)}(x) \equiv \psi_C^{(+)}(x)$$

Riassumendo, nella teoria di Klein-Gordon la trasformazione chiamata *coniugazione di carica* C è definita nel seguente modo:

$$\phi(x) \rightarrow \phi_C(x) = \phi^*(x) \quad (\text{per la forma canonica})$$

$$\psi(x) \rightarrow \psi_C(x) = \tau_1 \psi^*(x) \quad (\text{per la forma Hamiltoniana})$$

A Trasformazioni attive e trasformazioni passive

Le trasformazioni di un sistema fisico possono suddividersi in tre classi: (i) trasformazioni del sistema fisico che non trasformano l'osservatore, chiamate *trasformazioni attive*; (ii) trasformazioni dell'osservatore che non trasformano il sistema fisico, chiamate *trasformazioni passive*; (iii) una combinazione delle precedenti. Tuttavia, poiché raramente si incontrano le trasformazioni combinate, ci limiteremo alle prime due.

La relazione esistente tra trasformazioni attive e passive può essere compresa utilizzando l'esempio delle rotazioni nello spazio in due dimensioni illustrato in Fig. 2. L'osservatore è identificato con il sistema di coordinate, gli assi x e y , mentre il sistema fisico è rappresentato dal vettore $\vec{V}$ nel piano (x, y) .

Consideriamo che $\vec{V} \equiv (V_x, V_y)$ sia individuato dal punto $\vec{r} \equiv (r_x, r_y)$. Sotto una trasformazione attiva di un angolo θ , come mostrato a sinistra della Fig. 2, abbiamo

$$\vec{r} \rightarrow \vec{r}' = R_a(\theta)\vec{r} \quad \text{e} \quad \vec{V}(\vec{r}) \rightarrow \vec{V}'(\vec{r}') = R_a(\theta)\vec{V}(\vec{r}) \quad (\text{A.1})$$

dove

$$R_a(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad (\text{A.2})$$

In seguito a una rotazione passiva dell'osservatore O di un angolo θ , come mostrato a destra della Fig. 2, l'osservatore O' descriverà il sistema fisico come il vettore $\vec{V}'$ valutato nella posizione $\vec{r}'$:

$$\vec{r} \rightarrow \vec{r}' = R_p(\theta)\vec{r} \quad \text{e} \quad \vec{V}(\vec{r}) \rightarrow \vec{V}'(\vec{r}') = R_p(\theta)\vec{V}(\vec{r}) \quad (\text{A.3})$$

dove

$$R_p(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} = R_a(-\theta) = R_a^{-1}(\theta) \quad (\text{A.4})$$

La relazione esistente tra $\vec{V}''$ e O è la stessa che c'è tra $\vec{V}$ e O' . Così le equazioni [A.1] e [A.3] differiscono soltanto per la forma della matrice di rotazione $R(\theta)$, dove per le trasformazioni attive usiamo $R(\theta) = R_a(\theta)$ e per quelle passive $R(\theta) = R_p(\theta)$. È chiaro che tra le due matrici esiste la relazione $R_a(\theta) = R_p^{-1}(\theta)$.

Facciamo due esempi pratici. Nel primo, il sistema fisico è un campo vettoriale, dove in ogni punto $\vec{r}$ del piano (x, y) è definito un vettore $\vec{V}(\vec{r})$. Allora, le equazioni [A.1] e [A.3] possono riassumersi in

$$\vec{V}(\vec{r}) \rightarrow \vec{V}'(\vec{r}) = R(\theta)\vec{V}(R^{-1}(\theta)\vec{r}) \quad (\text{A.5})$$

dove $R(\theta)$ sarà $R_a(\theta)$ oppure $R_p(\theta)$ a seconda che la trasformazione è attiva o passiva.

Nel secondo esempio consideriamo il campo di Klein-Gordon $\phi(x)$, soggetto a una arbitraria trasformazione di Lorentz

$$x \rightarrow \Lambda x$$

Il campo subirà la trasformazione attiva se

$$\phi(x) \rightarrow \phi'(x) = \phi(\Lambda^{-1}x) \quad (\text{A.6})$$

La matrice inversa Λ^{-1} compare nell'argomento di ϕ poiché in una trasformazione attiva il campo viene realmente «traslato»⁽²⁷⁾. Nel caso invece della trasformazione passiva, in cui rietichettiamo le nostre coordinate

⁽²⁷⁾Per un ulteriore chiarimento sul motivo della trasformazione inversa, supponiamo di avere inizialmente un campo di temperatura $\phi(\vec{x})$ che ha punto caldo, diciamo, in $\vec{x} = (1, 0, 0)$. Dopo una rotazione $\vec{x} \rightarrow R\vec{x}$ intorno all'asse z , il nuovo campo $\phi'(\vec{x})$ avrà quel punto caldo spostato in $\vec{x} = (0, 1, 0)$. Ora se vogliamo esprimere $\phi'(\vec{x})$ in termini del «vecchio» campo ϕ , abbiamo bisogno di posizionarci nel punto $\vec{x} = (0, 1, 0)$ e chiederci come apparisse il «vecchio» campo nel punto da dove siamo partiti, ossia da $R^{-1}(0, 1, 0) = (1, 0, 0)$.

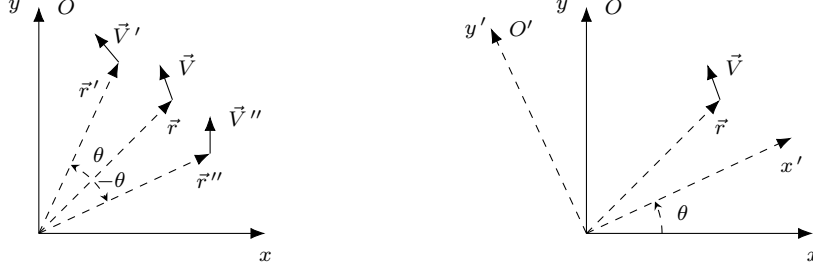


Fig. 2: La figura a sinistra mostra due rotazioni attive di un sistema fisico rappresentato dal vettore $\vec{V}(\vec{r})$ per angoli di θ e $-\theta$. La figura a destra mostra una rotazione passiva di un angolo θ del sistema di coordinate dell'osservatore, $O \rightarrow O'$.

modificando il sistema di riferimento, si avrebbe

$$\phi(x) \rightarrow \phi'(x) = \phi(\Lambda x) \quad (\text{A.7})$$

Riassumendo, in una trasformazione attiva il valore di un campo in un dato punto dello spazio (o dello spaziotempo) subisce, in genere, una variazione in seguito a un cambiamento delle coordinate di quel punto; nell'esempio appena visto, $y = \Lambda^{-1}x$ rappresenta quindi un differente punto, ma all'interno dello stesso sistema di coordinate. Diversamente, in una trasformazione passiva viene ridefinito il sistema di coordinate; in questo modo $\phi(x)$ e $\phi'(x)$ rappresenteranno due differenti valori per la stessa coordinata.

B Forma alternativa dell'equazione di Klein-Gordon con accoppiamento minimo

Otteniamo una forma dell'equazione con le componenti temporale e spaziali separate partendo dall'espressione [3.2]:

$$\begin{aligned} \left[\left(p^\mu - \frac{e}{c} A^\mu \right) \left(p_\mu - \frac{e}{c} A_\mu \right) - m_0^2 c^2 \right] \phi(x) &= \left[i\hbar \left(\partial^\mu + \frac{ie}{\hbar c} A^\mu \right) i\hbar \left(\partial_\mu + \frac{ie}{\hbar c} A_\mu \right) - m_0^2 c^2 \right] \phi(x) = \\ \left[\left(\partial^\mu + \frac{ie}{\hbar c} A^\mu \right) \left(\partial_\mu + \frac{ie}{\hbar c} A_\mu \right) + \frac{m_0^2 c^2}{\hbar^2} \right] \phi(x) &= \left[\partial^\mu \partial_\mu + \frac{ie}{\hbar c} \partial^\mu A_\mu + \frac{ie}{\hbar c} A^\mu \partial_\mu - \frac{e^2}{\hbar^2 c^2} A^\mu A_\mu + \frac{m_0^2 c^2}{\hbar^2} \right] \phi(x) = \\ \left[\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \vec{\nabla}^2 + \frac{ie}{\hbar c^2} \frac{\partial}{\partial t} A_0 + \frac{ie}{\hbar c} \vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \frac{ie}{\hbar c^2} A^0 \frac{\partial}{\partial t} + \frac{ie}{\hbar c} \vec{A} \cdot \vec{\nabla} - \frac{e^2}{\hbar^2 c^2} A_0^2 + \frac{e^2}{\hbar^2 c^2} \vec{A}^2 + \frac{m_0^2 c^2}{\hbar^2} \right] \phi(x) \end{aligned}$$

Moltiplicando entrambi i lati per $-\hbar^2 c^2$ e riarrangiando i termini,

$$\begin{aligned} \left[-\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial t^2} - i\hbar e \frac{\partial}{\partial t} A^0 - i\hbar e A^0 \frac{\partial}{\partial t} + e^2 A_0^2 + \hbar^2 c^2 \vec{\nabla}^2 - i\hbar e c \vec{\nabla} \cdot \vec{A} - i\hbar e c \vec{A} \cdot \vec{\nabla} - e^2 \vec{A}^2 - m_0^2 c^4 \right] \phi(x) = \\ \left[\left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} - e A^0 \right)^2 - c^2 \left(-i\hbar \vec{\nabla} - \frac{e}{c} \vec{A} \right)^2 - m_0^2 c^4 \right] \phi(x) = 0 \end{aligned} \quad (\text{B.1})$$

C Equazione di continuità in presenza del campo EM

Moltiplichiamo a sinistra la [3.2] per ϕ^* ,

$$\phi^* \left[\left(\hat{p}_\mu - \frac{e}{c} A_\mu \right) \left(\hat{p}^\mu - \frac{e}{c} A^\mu \right) - m_0^2 c^2 \right] \phi = \phi^* \left[(i\hbar \partial_\mu - \frac{e}{c} A_\mu)(i\hbar \partial^\mu - \frac{e}{c} A^\mu) - m_0^2 c^2 \right] \phi = 0$$

e sottraiamo a quest'ultima la sua complessa coniugata,

$$\phi^* \left[(i\hbar \partial_\mu - \frac{e}{c} A_\mu)(i\hbar \partial^\mu - \frac{e}{c} A^\mu) - m_0^2 c^2 \right] \phi - \phi \left[(-i\hbar \partial_\mu - \frac{e}{c} A_\mu)(-i\hbar \partial^\mu - \frac{e}{c} A^\mu) - m_0^2 c^2 \right] \phi^* = 0$$

quindi,

$$\begin{aligned} & \phi^* \left[-\hbar^2 \partial_\mu \partial^\mu - i \frac{\hbar e}{c} \partial_\mu A^\mu - i \frac{\hbar e}{c} A_\mu \partial^\mu + \frac{e^2}{c^2} A_\mu A^\mu - m_0^2 c^2 \right] \phi - \\ & \phi \left[-\hbar^2 \partial_\mu \partial^\mu + i \frac{\hbar e}{c} \partial_\mu A^\mu + i \frac{\hbar e}{c} A_\mu \partial^\mu + \frac{e^2}{c^2} A_\mu A^\mu - m_0^2 c^2 \right] \phi^* = 0, \\ & \phi^* \left[\partial_\mu \partial^\mu + i \frac{e}{\hbar c} \partial_\mu A^\mu + i \frac{e}{\hbar c} A_\mu \partial^\mu - \left(\frac{e}{\hbar c} \right)^2 A_\mu A^\mu + \left(\frac{m_0 c}{\hbar} \right)^2 \right] \phi - \\ & \phi \left[\partial_\mu \partial^\mu - i \frac{e}{\hbar c} \partial_\mu A^\mu - i \frac{e}{\hbar c} A_\mu \partial^\mu - \left(\frac{e}{\hbar c} \right)^2 A_\mu A^\mu + \left(\frac{m_0 c}{\hbar} \right)^2 \right] \phi^* = 0, \end{aligned}$$

$$\phi^* \partial_\mu \partial^\mu \phi - \phi \partial_\mu \partial^\mu \phi^* + i \frac{e}{\hbar c} [\phi^* \partial_\mu (A^\mu \phi) + \phi \partial_\mu (A^\mu \phi^*) + \phi^* A_\mu \partial^\mu \phi + \phi A_\mu \partial^\mu \phi^*] = 0 \quad (\text{C.1})$$

Poiché

$$\partial_\mu (\phi^* \partial^\mu \phi - \phi \partial^\mu \phi^*) = (\partial_\mu \phi^*) (\partial^\mu \phi) + \phi^* \partial_\mu \partial^\mu \phi - (\partial_\mu \phi) (\partial^\mu \phi^*) - \phi \partial_\mu \partial^\mu \phi^* = \phi^* \partial_\mu \partial^\mu \phi - \phi \partial_\mu \partial^\mu \phi^*$$

e⁽²⁸⁾

$$\partial_\mu (A^\mu \phi \phi^*) = \phi^* \partial_\mu (A^\mu \phi) + \phi A^\mu \partial_\mu \phi^* = \phi^* \partial_\mu (A^\mu \phi) + \phi A_\mu \partial^\mu \phi^*$$

$$\partial_\mu (A^\mu \phi^* \phi) = \phi \partial_\mu (A^\mu \phi^*) + \phi^* A^\mu \partial_\mu \phi = \phi \partial_\mu (A^\mu \phi^*) + \phi^* A_\mu \partial^\mu \phi$$

la [C.1] diventa,

$$\partial_\mu (\phi^* \partial^\mu \phi - \phi \partial^\mu \phi^*) + i \frac{e}{\hbar c} [\partial_\mu (A^\mu \phi \phi^*) + \partial_\mu (A^\mu \phi^* \phi)] = 0$$

cioè,

$$\partial_\mu \left[(\phi^* \partial^\mu \phi - \phi \partial^\mu \phi^*) + 2i \frac{e}{\hbar c} A^\mu \phi \phi^* \right] = 0$$

e introducendo il fattore di normalizzazione $i\hbar/2m_0$,

$$\partial_\mu \left[\frac{i\hbar}{2m_0} (\phi^* \partial^\mu \phi - \phi \partial^\mu \phi^*) - \frac{e}{m_0 c} A^\mu \phi \phi^* \right] = 0 \quad (\text{C.2})$$

⁽²⁸⁾Nei passaggi che seguono ricordiamo che $A^\mu = (A^0, \vec{A})$, $A_\mu = (A^0, -\vec{A})$, $\partial_\mu A^\mu = \partial^\mu A_\mu$, $A^\mu \partial_\mu \phi = A_\mu \partial^\mu \phi$.

Identificando la densità di 4-corrente in presenza del campo elettromagnetico come

$$j^\mu = \frac{i\hbar}{2m_0}(\phi^* \partial^\mu \phi - \phi \partial^\mu \phi^*) - \frac{e}{m_0 c} A^\mu \phi \phi^* \quad (\text{C.3})$$

otteniamo finalmente

$$\partial_\mu j^\mu = 0 \quad (\text{C.4})$$

Naturalmente, se il potenziale elettromagnetico è nullo, la [C.3] ricade nella [4.8]. Le componenti temporale e spaziale della corrente conservata $(j^\mu) = (j^0, \vec{j}) = (c\rho, \vec{j})$ quindi sono,

$$\frac{j^0}{c} = \rho = \frac{i\hbar}{2m_0 c^2} \left(\phi^* \frac{\partial}{\partial t} \phi - \phi \frac{\partial}{\partial t} \phi^* \right) - \frac{e}{m_0 c^2} A^0 \phi \phi^* \quad (\text{C.5})$$

$$\vec{j} = -\frac{i\hbar}{2m_0} \left(\phi^* \vec{\nabla} \phi - \phi \vec{\nabla} \phi^* \right) - \frac{e}{m_0 c} \vec{A} \phi \phi^* \quad (\text{C.6})$$

D Determinazione della carica di una particella

Per soluzioni di energia positiva,

$$\begin{aligned} q &= i \int d^3x \left(\phi^{(+)*}(x) \frac{\partial \phi^{(+)}(x)}{\partial t} - \phi^{(+)}(x) \frac{\partial \phi^{(+)*}(x)}{\partial t} \right) = \\ &= i \int d^3x \int d^3p \int d^3p' a^{(+)*}(p) a^{(+)}(p') \left[\phi_{\vec{p}}^{(+)*}(x) \phi_{\vec{p}'}^{(+)}(x) (-iE') - \phi_{\vec{p}'}^{(+)}(x) \phi_{\vec{p}}^{(+)*}(x) (iE) \right] = \\ &= \frac{1}{(2\pi)^3} \frac{(E + E')}{2\sqrt{EE'}} \int d^3x \int d^3p \int d^3p' a^{(+)*}(p) a^{(+)}(p') e^{i(E-E')t} e^{-i\vec{x} \cdot (\vec{p} - \vec{p}')} = \\ &= \frac{(E + E')}{2\sqrt{EE'}} \int d^3p \int d^3p' a^{(+)*}(p) a^{(+)}(p') \delta^3(\vec{p} - \vec{p}') e^{i(E-E')t} = \int d^3p |a^{(+)}(p)|^2 > 0 \end{aligned}$$

dove l'ultimo passaggio si giustifica perché la condizione $\vec{p} = \vec{p}'$ implica $E = E'$.

Per soluzioni di energia negativa,

$$\begin{aligned} q &= i \int d^3x \left(\phi^{(-)*}(x) \frac{\partial \phi^{(-)}(x)}{\partial t} - \phi^{(-)}(x) \frac{\partial \phi^{(-)*}(x)}{\partial t} \right) = \\ &= i \int d^3x \int d^3p \int d^3p' a^{(-)*}(p) a^{(-)}(p') \left[\phi_{\vec{p}}^{(-)*}(x) \phi_{\vec{p}'}^{(-)}(x) (iE') - \phi_{\vec{p}'}^{(-)}(x) \phi_{\vec{p}}^{(-)*}(x) (-iE) \right] = \\ &= -\frac{1}{(2\pi)^3} \frac{(E + E')}{2\sqrt{EE'}} \int d^3x \int d^3p \int d^3p' a^{(-)*}(p) a^{(-)}(p') e^{i(E'-E)t} e^{-i\vec{x} \cdot (\vec{p}' - \vec{p})} = \\ &= -\frac{(E + E')}{2\sqrt{EE'}} \int d^3p \int d^3p' a^{(-)*}(p) a^{(-)}(p') \delta^3(\vec{p}' - \vec{p}) e^{i(E'-E)t} = - \int d^3p |a^{(-)}(p)|^2 < 0 \end{aligned}$$

E Densità di carica e densità di carica-corrente in forma Hamiltoniana

Per la densità di carica si ha:

$$\begin{aligned} \frac{j^0}{c} = \rho &= \frac{i\hbar q}{2m_0 c^2} \left(\phi^* \frac{\partial}{\partial t} \phi - \phi \frac{\partial}{\partial t} \phi^* \right) - \frac{q^2}{m_0 c^2} A^0 \phi \phi^* = \frac{q}{2m_0 c^2} \left[\left(i\hbar \phi^* \frac{\partial}{\partial t} \phi - i\hbar \phi \frac{\partial}{\partial t} \phi^* \right) - 2q A^0 \phi^* \phi \right] = \\ &= \frac{q}{2m_0 c^2} \left[\phi^* \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} - q A^0 \right) \phi + \phi \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial t} - q A^0 \right) \phi^* \right] = \frac{q}{2m_0 c^2} m_0 c^2 [(\varphi + \chi)^* (\varphi - \chi) + (\varphi + \chi)(\varphi - \chi)^*] = \\ &= \frac{q}{2} (\varphi^* \varphi - \chi^* \chi + \varphi \varphi^* - \chi \chi^*) = q(|\varphi|^2 - |\chi|^2) \end{aligned} \quad (\text{E.1})$$

Nell'espressione della densità di carica-corrente

$$\vec{j} = -\frac{i\hbar q}{2m_0} \left(\phi^* \vec{\nabla} \phi - \phi \vec{\nabla} \phi^* \right) - \frac{q^2}{m_0 c} \vec{A} \phi^* \phi$$

il primo termine in parentesi si sviluppa come

$$\begin{aligned} \phi^* \vec{\nabla} \phi &= (\varphi^* + \chi^*) \vec{\nabla} (\varphi + \chi) = \varphi^* \vec{\nabla} (\varphi + \chi) + \chi^* \vec{\nabla} (\varphi + \chi) = \begin{bmatrix} \varphi^* & \chi^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{\nabla} (\varphi + \chi) \\ \vec{\nabla} (\varphi + \chi) \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} \varphi^* & \chi^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{\nabla} (\varphi + \chi) \\ -\vec{\nabla} (\varphi + \chi) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varphi^* & \chi^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{\nabla} \varphi \\ \vec{\nabla} \chi \end{bmatrix} = \chi^\dagger \tau_3 (\tau_3 + i\tau_2) \vec{\nabla} \psi \end{aligned}$$

e similmente si dimostra il secondo termine,

$$\phi \vec{\nabla} \phi^* = (\vec{\nabla} \psi^\dagger) \tau_3 (\tau_3 + i\tau_2) \psi$$

L'ultimo termine è

$$\phi^* \phi = \psi^\dagger \tau_3 (\tau_3 + i\tau_2) \psi$$

Quindi, mettendo tutto insieme,

$$\vec{j} = -\frac{i\hbar q}{2m_0} \left[\psi^\dagger \tau_3 (\tau_3 + i\tau_2) \vec{\nabla} \psi - (\vec{\nabla} \psi^\dagger) \tau_3 (\tau_3 + i\tau_2) \psi \right] - \frac{q^2}{m_0 c} \vec{A} \psi^\dagger \tau_3 (\tau_3 + i\tau_2) \psi \quad (\text{E.2})$$